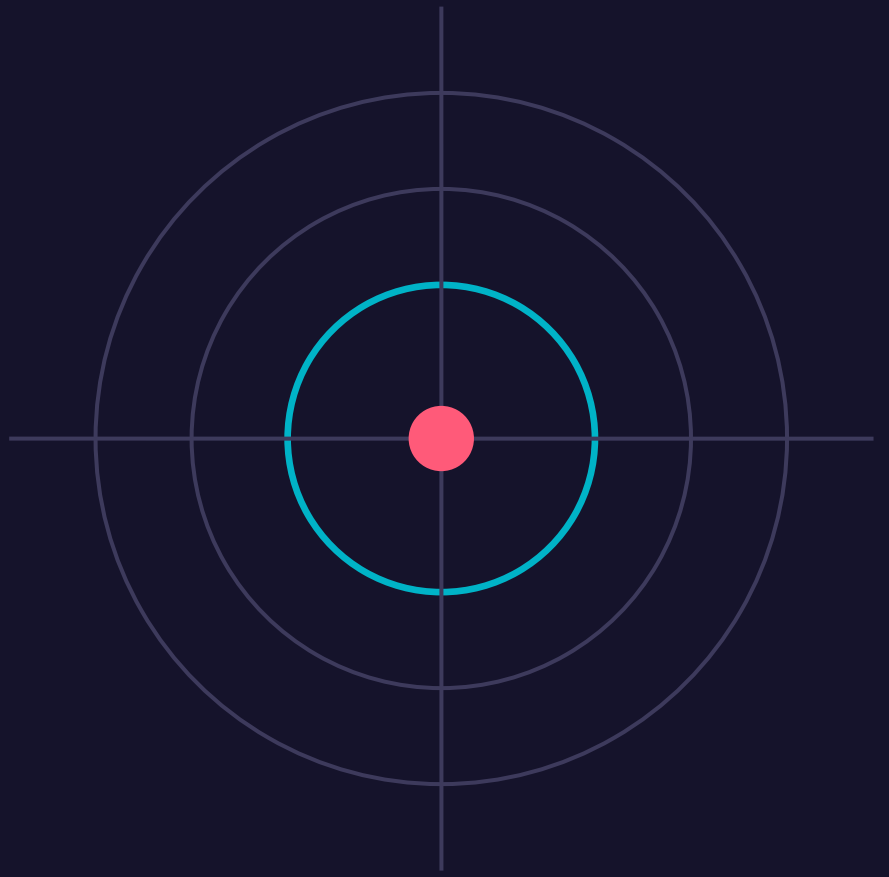
PROJET THÉORIE DES TESTS · 2026-2027

Réflexes sous pression

Quels facteurs sont liés à la performance des joueurs d'esport ?



Trinôme 11
Joseph BERTIN · Thibault GUIHARD · Adam CHEBREK

TSE · Master of Science A1 · Économie, Mathématiques et Data Science

Introduction : la performance en esport

Contexte
Esport : réflexes, rythme et résultat du match

Source
Kaggle · « E-Sports Biometrics & Performance » (S. Chhetri) · partiellement simulées

Problématique
Sommeil, caféine, temps de jeu, écran, physiologie : quels liens avec réaction, APM et victoire ?

250 000
joueurs dans la base

232 793
profils complets

150
joueurs tirés au hasard

Les données : 12 variables, 4 familles

Profil du joueur

Âge
Genre de jeu (4 modalités)

Hygiène de vie

Temps de jeu · Sommeil
Boissons énergisantes (0 à 4)

Écran & physiologie

Luminosité · **Filtre lumière bleue**
Fréquence cardiaque · HRV

Performance

Temps de réaction · APM
Issue du match (victoire / défaite)

Corail : qualitatives (3) · noir : quantitatives (9, dont 5 continues)

Univarié : variables quantitatives

Variable	Moy.	Méd.	É.-type
Temps de réaction (ms)	…	…	…
APM	…	…	…
Sommeil (h)	…	…	…
Temps de jeu (h)	…	…	…
[Variable]	…	…	…



Graphique

boxplot ou histogramme

À retenir : *[forme des distributions, valeurs extrêmes…]*

Univarié : variables qualitatives

Genre de jeu

4 modalités



Effectifs : *[n (%) par modalité]*

Filtre lumière bleue

oui / non



Effectifs : *[n (%) par modalité]*

Issue du match

victoire / défaite



Effectifs : *[n (%) par modalité]*

1 Comparaison de 2 moyennes : Student / Welch

[Variable quantitative] selon [variable à 2 modalités]



Boxplots par groupe

+ n, moyenne, écart-type

H_0 : *[…]*

H_1 : *[…]*

Validité : *[conditions + vérification]*

p-valeur = … seuil 5 %

Conclusion

[décision + interprétation concrète]

2 Wilcoxon-Mann-Whitney

[Variable quantitative] selon [2 groupes] · sous-échantillon : [...]

Boxplots par groupe
+ n, médiane par groupe

H_0 : *[...]*
H_1 : *[...]*

Validité : *[conditions + vérification]*

p-valeur = ... seuil 5 %

Conclusion
[décision + interprétation concrète]

3 Comparaison de k ≥ 3 moyennes : ANOVA

[Variable quantitative] selon [variable à ≥ 3 modalités]



Boxplots par groupe
+ n, moyenne, écart-type

Comparaisons multiples
[méthode · paires significatives]

H_0 : *[…]*
H_1 : *[…]*

Validité : *[conditions + vérification]*

p-valeur = … seuil 5 %

Conclusion
[décision + interprétation concrète]

4 Kruskal-Wallis

[Variable quantitative] selon [≥ 3 groupes] · sous-échantillon : [...]



Boxplots par groupe
+ n, médiane par groupe

H_0 : *[...]*
H_1 : *[...]*

Validité : *[conditions + vérification]*

p-valeur = ... seuil 5 %

Comparaisons multiples
[méthode · paires significatives]

Conclusion
[décision + interprétation concrète]

5 Corrélation linéaire de Pearson

[Variable quantitative X] et [variable quantitative Y]



Nuage de points
+ coefficient r

H_0 : *[…]*
H_1 : *[…]*

Validité : *[conditions + vérification]*

p-valeur = … seuil 5 %

Conclusion
[décision + interprétation concrète]

6 Corrélation des rangs de Spearman

[Variable quantitative X] et [variable quantitative Y]



Nuage de points
+ coefficient ρ

H_0 : *[…]*
H_1 : *[…]*

Validité : *[conditions + vérification]*

p-valeur = … seuil 5 %

Conclusion
[décision + interprétation concrète]

7 Indépendance : test du χ^2

[Variable qualitative A] × [variable qualitative B]

Barres empilées (profils)
+ tableau de contingence

H_0 : *[…]*
H_1 : *[…]*

Validité : *[conditions + vérification]*

p-valeur = … seuil 5 %

Conclusion
[décision + interprétation concrète]

Autres liaisons testées

Variable 1	Variable 2	Test	p-valeur	Conclusion
[…]	*[…]*	*[…]*	…	*[…]*
[…]	*[…]*	*[…]*	…	*[…]*
[…]	*[…]*	*[…]*	…	*[…]*
[…]	*[…]*	*[…]*	…	*[…]*
[…]	*[…]*	*[…]*	…	*[…]*

Conclusion

Résultats clés

- *[résultat principal 1]*
- *[résultat principal 2]*
- *[résultat principal 3]*

Limites

- *[limite liée aux données]*
- *[limite liée aux méthodes]*
- *[piste d'approfondissement]*

Annexe : code R

```
# Coller ici le code R utilisé (non numérotée, hors décompte des 13 transparents)
# Dupliquer cette diapositive si le code est long.
```